

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



INFORME DE LABORATORIO N° 02: AGILE INCEPTION

Definición de Visión, Stakeholders, Lean Canvas y Gestión Inicial de Riesgos

“SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAPACITACIONES (SIGC)”

Versión: SIGC_V0.1

Asignatura: INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Docente: _____

Metodología: Agile Inception & Lean Thinking (Gestión con Trello)

Presentado por:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Choquenaira Quispe, Noe Franklin | Cód. 133962 |
| • Yaranga Achahui, Aldo | Cód. 103179 |
| • Ccama Enriquez, Carolay | Cód. 210921 |

Índice

1. Objetivos del Laboratorio	3
1.1. Objetivo General	3
1.2. Objetivos Específicos	3
2. Fundamento Teórico	3
2.1. Agile Inception y Descubrimiento de Producto	3
2.2. Lean Canvas (Metodología de Ash Maurya)	4
2.3. Gestión de Stakeholders según Estándares de Ingeniería de Software	4
2.4. Declaración de Visión según Geoffrey Moore	4
3. Herramientas Empleadas	5
4. Parte 1: Identificación y Caracterización de Stakeholders	6
4.1. Definición de Actores Principales	6
4.2. Matriz de Caracterización y Análisis de Necesidades	6
4.3. Matriz Poder vs. Interés (Mendelow)	7
5. Parte 2: Definición de la Visión del Producto	9
5.1. Plantilla Canónica de Geoffrey Moore	9
5.2. Delimitación del Alcance: Matriz Es, No Es, Hace, No Hace	9
5.3. Objetivos Estratégicos SMART	10
6. Parte 3 y Trabajo Extra: Lean Canvas del SIGC_V0.1	11
7. Parte 4: Identificación y Gestión Inicial de Riesgos	14
7.1. Matriz de Valoración de Riesgos	15
7.2. Análisis del Nivel de Severidad	16
8. Arquitectura Funcional y Alcance de Módulos del SIGC	17
8.1. Estructura Modular del Sistema	17
8.2. Flujo Integral del Proceso de Capacitación	19
8.3. Modelo de Datos Preliminar	19
8.4. Plan de Escalabilidad Estratégica en 5 Fases	20

9. Gestión Ágil del Proyecto con Trello	21
9.1. Estructura del Tablero Kanban (SIGC_V0.1)	21
9.2. Esquema de Etiquetas y Asignaciones	22
9.3. Definición de Terminado (<i>Definition of Done - DoD</i>)	22
10. Parte 5: Preguntas de Reflexión sobre el Control de Versiones con Git	23
10.1. ¿Por qué Git es crítico en proyectos colaborativos?	23
10.2. ¿Qué problemas concretos evita?	23
11. Parte 6 (Trabajo Extra): Investigación de Soluciones Similares en el Mercado	25
11.1. Análisis de Alternativas de Mercado	25
11.2. Matriz Comparativa de Características (Benchmarking)	26
11.3. Conclusiones del Estudio de Mercado	26

1. Objetivos del Laboratorio

1.1. Objetivo General

Definir formalmente la visión del sistema, el mapa integral de *stakeholders*, los objetivos estratégicos y el alcance inicial del proyecto “**Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones (SIGC)**”, empleando técnicas rigurosas de *Agile Inception*, modelado de negocio mediante *Lean Canvas* y gestión visual de artefactos con la plataforma **Trello**.

1.2. Objetivos Específicos

- Identificar, clasificar y priorizar a los actores clave (*stakeholders*) del ecosistema formativo (entidades públicas como municipalidades, empresas privadas del sector turismo, capacitadores y participantes).
- Construir la declaración canónica de visión del producto utilizando el estándar de Geoffrey Moore, garantizando un posicionamiento claro y diferenciado frente a métodos manuales.
- Desarrollar el modelo de negocio y viabilidad funcional del producto en un *Lean Canvas* integral de 9 bloques, diseñado en formato horizontal para maximizar su legibilidad analítica.
- Formular una matriz de riesgos tempranos con sus respectivas estrategias de mitigación técnica y operativa (enfocadas en conectividad, adopción de usuarios y autenticidad documental).
- Establecer la estructura de gestión ágil en **Trello** para el seguimiento de épicas, historias de usuario y actividades de desarrollo de la versión **SIGC_V0.1**.

2. Fundamento Teórico

2.1. Agile Inception y Descubrimiento de Producto

La fase de *Agile Inception* (o *Inception Deck*), popularizada por Rasmusson y adaptada en el marco de *Lean Inception* por Caroli, representa el punto de partida en los proyectos ágiles de ingeniería de software. Su propósito no es elaborar especificaciones extensas o cerradas, sino alinear a los desarrolladores, líderes de proyecto y partes interesadas en torno a cuatro preguntas fundamentales antes de escribir código:

1. **¿Por qué estamos construyendo este sistema?** (Propósito, dolor real y justificación de negocio).

2. **¿Para quién lo construimos?** (Segmentos de usuarios y beneficiarios directos).
3. **¿Qué es y qué no es el producto?** (Fronteras y alcance inicial controlable o MVP).
4. **¿Cómo mediremos el éxito y mitigaremos las incertidumbres?** (Métricas clave y riesgos tempranos).

2.2. Lean Canvas (Metodología de Ash Maurya)

El *Lean Canvas* es una adaptación orientada a software y startups del clásico *Business Model Canvas* de Alexander Osterwalder. Creado por Ash Maurya, reemplaza componentes tradicionales de infraestructura y socios por bloques críticos de validación de riesgo:

- **Problema y Alternativas Actuales:** Identifica las tres principales carencias operativas y cómo se resuelven de forma precaria hoy en día.
- **Segmentos de Clientes y *Early Adopters*:** Define a los beneficiarios y usuarios que sufren con mayor urgencia el problema.
- **Propuesta de Valor Única (UVP):** Mensaje conciso que promete un beneficio transformador.
- **Solución:** Las características tecnológicas de software esenciales para abordar cada problema.
- **Canales, Flujos de Ingresos y Estructura de Costes:** Sostenibilidad operativa y económica del proyecto.
- **Métricas Clave y Ventaja Competitiva (*Unfair Advantage*):** Indicadores de salud del sistema y barreras de entrada.

2.3. Gestión de Stakeholders según Estándares de Ingeniería de Software

De acuerdo con el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 (*Requirements Engineering*), un *stakeholder* es cualquier individuo, grupo u organización que puede afectar, ser afectado o percibirse como afectado por una decisión, actividad o resultado del sistema. En el desarrollo de software moderno, una omisión en la identificación temprana de actores conduce a requerimientos incompletos, fallos de adopción y sobrecostos de reingeniería.

2.4. Declaración de Visión según Geoffrey Moore

La formulación de la visión del producto sigue la estructura canónica de Geoffrey Moore (*Crossing the Chasm*):

“Para [cliente/usuario objetivo] que [necesidad o dolor], el sistema [nombre] es un [categoría de producto] que [beneficio clave]. A diferencia de [alternativas o competidores actuales], nuestro producto [diferenciador principal]”.

3. Herramientas Empleadas

Para la ejecución integral del laboratorio se emplean:

- **Trello:** Herramienta principal de gestión ágil basada en tableros Kanban, utilizada para estructurar el *Product Backlog*, los *Sprints* de requerimientos y el flujo de trabajo del equipo.
- **Miro / Notion:** Entornos colaborativos para la ideación interactiva y el registro de minutas técnicas.
- **L^AT_EX (MiKTeX/TeX Live):** Sistema de composición tipográfica empleado para producir la documentación técnica bajo los más estrictos estándares académicos y normativos.

4. Parte 1: Identificación y Caracterización de Stakeholders

El **Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones (SIGC)** ha sido concebido bajo un enfoque multientidad y escalable, capaz de satisfacer las exigencias normativas del sector público (por ejemplo, municipalidades distritales y provinciales de la región Cusco) y la agilidad requerida por el sector privado (especialmente empresas hoteleras, restaurantes y agencias de turismo).

4.1. Definición de Actores Principales

1. **Municipalidades e Instituciones Públicas:** Comprende a las gerencias de administración tributaria, logística, recursos humanos y desarrollo económico. Requieren capacitar obligatoriamente a su personal y a comerciantes en normativas estatales (OSCE, SIGA, SIAF, gestión de residuos y atención ciudadana), necesitando reportes de asistencia fiscalizables y control de presupuesto institucional.
2. **Empresas Privadas y Sector Turístico:** Comprende a operadores turísticos, hoteles, picanterías tradicionales y restaurantes en el Cusco. Tienen la necesidad constante de capacitar y recertificar a su personal en protocolos de calidad, atención al cliente, idiomas y buenas prácticas de manipulación de alimentos, requiriendo acreditaciones inmediatas para cumplir con licencias y sellos de calidad.
3. **Participantes y Ciudadanos:** Trabajadores públicos, estudiantes universitarios, técnicos y emprendedores que se inscriben en las capacitaciones. Su prioridad es registrarse sin trabas burocráticas, recibir recordatorios de clases, acceder a material digital y obtener un certificado digital formal, infalsificable y con verificación pública instantánea.
4. **Capacitadores y Expositores:** Especialistas, consultores y funcionarios encargados de dictar las sesiones. Precisan herramientas ágiles para el control de asistencia en tiempo real (por ejemplo, escaneo de códigos QR o listas sincronizadas), registro rápido de calificaciones y comunicación directa con los inscritos.
5. **Administradores de Plataforma y Equipo de TI:** Personal técnico responsable del aprovisionamiento de cuentas institucionales, respaldo de información, mantenimiento de servidores y resguardo de la seguridad criptográfica de los certificados emitidos.

4.2. Matriz de Caracterización y Análisis de Necesidades

A continuación, la Tabla 1 detalla los dolores actuales, expectativas y valor generado para cada grupo de interés según las directrices de la guía.

Stakeholder	Rol en el Ecosistema	Dolores Actuales (<i>Pains</i>)	Requerimientos en el SIGC (<i>Gains</i>)
Municipalidades (Sector Público)	Planificador y patrocinador de capacitaciones oficiales (OSCE, SIGA).	Dispersión de listas en papel, firmas adulteradas, demoras de semanas en emitir diplomas y falta de auditoría.	Dashboard centralizado, control de vacantes, auditoría de asistencias y reportes estadísticos exportables.
Empresas Turísticas (Sector Privado)	Gestor de competencias laborales (Atención al cliente, barismo, etc.).	Alto costo administrativo de coordinar cursos, pérdida de constancias de empleados y capacitación sin trazabilidad.	Portal institucional con marca propia, certificación rápida para auditorías de calidad y control por turnos.
Participantes / Ciudadanos	Alumno y beneficiario de la formación técnica y laboral.	Procesos de inscripción confusos, no saber si alcanzan vacante y certificados en PDF sin valor legal.	Inscripción ágil en 2 pasos, notificaciones de horarios, acceso a su expediente de cursos y certificado con QR verificable.
Capacitadores y Docentes	Facilitador del conocimiento y evaluador del curso.	Pérdida de tiempo tomando lista manualmente y tener que calcular promedios de notas en hojas sueltas.	Marcado digital de asistencia (QR / PIN), libro de calificaciones en línea y cierre automático de actas.
Administrador de Sistemas / TI	Garante de la infraestructura y disponibilidad de datos.	Riesgo de colapso por registros masivos y vulnerabilidades de falsificación de certificados.	Base de datos relacional robusta, emisión asíncrona de PDFs y hashes criptográficos de verificación.

Tabla 1: Matriz detallada de caracterización de Stakeholders para el SIGC_V0.1.

4.3. Matriz Poder vs. Interés (Mendelow)

Para la estrategia de comunicación y gestión durante el ciclo de vida del software, los actores se priorizan de la siguiente manera:

- **Alto Poder / Alto Interés (Gestionar de cerca):** Gerentes municipales y directores de empresas privadas (patrocinadores directos de licencias).
- **Bajo Poder / Alto Interés (Mantener informados):** Participantes, ciudadanos y capacitadores (usuarios finales activos).

- **Alto Poder / Bajo Interés (Mantener satisfechos):** Entes reguladores y auditores del Estado (OSCE, Contraloría, SUNAFIL).
- **Bajo Poder / Bajo Interés (Monitorear):** Proveedores externos de infraestructura y comunidad en general.

5. Parte 2: Definición de la Visión del Producto

5.1. Plantilla Canónica de Geoffrey Moore

Siguiendo las pautas metodológicas de la Guía de Laboratorio 2, la visión estratégica del **Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones (SIGC)** se formaliza mediante la plantilla estándar de posicionamiento de producto:

Declaración Oficial de Visión del Producto (SIGC_V0.1)

Para: Las municipalidades distritales/provinciales, empresas privadas (con énfasis en el sector turístico de Cusco) e instituciones formadoras que organizan actividades de capacitación y actualización laboral.

El sistema: SIGC (Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones).

Que permite: Centralizar, automatizar y auditar en una única plataforma web todo el ciclo de vida de la capacitación: desde la creación del curso y registro multientidad, hasta la inscripción en línea, el control digital de asistencia, la evaluación de competencias, la emisión instantánea de certificados digitales con código QR verificable y la analítica gerencial de impacto.

A diferencia de: Los flujos de trabajo tradicionales fragmentados basados en múltiples hojas de cálculo de Excel desarticuladas, formularios de Google desconectados, listas de asistencia en papel susceptibles a adulteración, grupos caóticos de WhatsApp y diplomas artesanales diseñados en Canva o Word sin mecanismos de validación antifraude.

Nuestro producto: Proporciona un ecosistema de software integral, multitenant, altamente escalable y seguro que reduce en más de un 80 % los tiempos de gestión administrativa, elimina el uso innecesario de papel y garantiza certeza jurídica e infalsificabilidad en cada certificación emitida.

5.2. Delimitación del Alcance: Matriz Es, No Es, Hace, No Hace

Para evitar la ambigüedad y el desvío de alcance en las primeras iteraciones, se define la frontera conceptual del producto en la Tabla 2.

El Sistema SIGC SÍ ES / SÍ HACE	El Sistema SIGC NO ES / NO HACE
• Es una plataforma web integral de gestión administrativa, logística y académica de capacitaciones. • Permite crear cursos, asignar cupos, capacitadores y fechas de ejecución. • Permite inscripción pública y corporativa de participantes con validación de DNI. • Controla asistencia digital mediante código QR o marcado rápido por sesión. • Genera certificados digitales en PDF con código QR y URL de consulta pública. • Ofrece tableros estadísticos de participantes inscritos, asistentes y aprobados.	• NO es un LMS complejo para diplomados universitarios de 5 años (como Blackboard o Moodle avanzado). • NO es una pasarela bancaria de pagos directos en el MVP inicial. • NO transmite video en vivo por streaming (se integra con enlaces de Zoom, Meet o Teams). • NO es una red social de empleabilidad ni una bolsa de trabajo abierta. • NO emite títulos a nombre de la Nación sin el aval institucional correspondiente. • NO reemplaza los trámites administrativos formales de contratación de docentes.

Tabla 2: Matriz de delimitación de alcance preliminar para el SIGC_V0.1.

5.3. Objetivos Estratégicos SMART

1. **Específico (S):** Diseñar e implementar el núcleo funcional del SIGC abarcando los módulos de Instituciones, Capacitaciones, Inscripción, Asistencia, Calificación y Certificados con validación QR.
2. **Medible (M):** Lograr una reducción del tiempo de emisión de constancias de 5 a 10 días hábiles a menos de 10 segundos tras el cierre del acta de evaluación.
3. **Alcanzable (A):** Implementar la arquitectura multitenant en fases progresivas, validando el primer piloto en el marco del curso de Ingeniería de Software I.
4. **Relevante (R):** Solucionar un problema crítico de gestión pública y competitividad turística en la región del Cusco.
5. **Temporal (T):** Completar el ciclo de *Inception*, modelado de requerimientos y prototipado durante las semanas estipuladas del presente semestre 2026-II.

6. Parte 3 y Trabajo Extra: Lean Canvas del SIGC_V0.1

El *Lean Canvas* condensa el modelo de negocio, validación del problema y viabilidad técnica del **Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones (SIGC)**. Esta versión refinada amplía los cuatro bloques básicos solicitados en la actividad inicial (Problema, Solución, Propuesta de Valor y Usuarios) hacia los nueve bloques completos recomendados por Ash Maurya.

LEAN CANVAS – SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAPACITACIONES (SIGC_V0.1)

Formato Ágil de Modelado de Negocio y Producto Software (Ash Maurya) – Enfoque Multientidad (Municipalidades y Sector Turismo)

1. PROBLEMA	4. SOLUCIÓN	3. PROPUESTA DE VALOR	9. VENTAJA INJUSTA	2. SEGMENTO CLIENTES
Principales Dolores: ■ Dispersión total de registros en Excel, cuadernos y WhatsApp. ■ Toma de asistencia lenta y propensa a suplantación. ■ Demoras de semanas en emitir diplomas y riesgo de falsificación. ■ Falta de trazabilidad del impacto y asistencia real a cursos.	Funcionalidades Clave: ■ Portal web de autoservicio para publicación e inscripción. ■ Control de asistencia digital vía código QR o marcado rápido. ■ Generador automatizado de actas de notas en línea. ■ Emisión masiva de certificados PDF con firma y QR. ■ Portal público de verificación documental inmediata.	Mensaje Único y Claro: <i>“Gestión de capacitaciones sin fricción: de la inscripción al certificado digital con QR en un solo clic.”</i> Concepto de Alto Nivel: ■ Plataforma integral que fusiona la inscripción de Eventbrite con la certificación verificable de un LMS moderno.	Diferencial Competitivo: ■ Arquitectura multitenant ligera adaptada a la normativa pública peruana (OSCE, SIGA, control municipal). ■ Plantillas especializadas para el sector turístico cusqueño (sellos de calidad y buenas prácticas). ■ Respaldo criptográfico SHA-256 sin requerir suscripciones costosas a terceros.	Clientes Objetivo: ■ Municipalidades provinciales y distritales de Cusco. ■ Empresas del sector turístico (hoteles, agencias, restaurantes). ■ Instituciones formativas y gremios comerciales. Early Adopters: ■ Municipalidades con cursos obligatorios de SIGA/OSCE. ■ Gremios de turismo que capacitan en atención al cliente.
Alternativas Existentes	8. MÉTRICAS CLAVE	Concepto de Alto Nivel	5. CANALES	Early Adopters
■ Archivos Excel aislados. ■ Formularios de Google Forms. ■ Diplomas manuales en Canva o Word y	■ % de asistencia efectiva. ■ Tasa de retención y aprobación. ■ Tiempo de emisión (< 10 s).	■ Ecosistema integral de capacitación y certificación digital verificado.	■ Portales y redes sociales de las municipalidades. ■ Convenios con gremios turísticos (CAR-TUC, DIRCETUR).	■ Municipalidad de San Pedro (Piloto SIGA). ■ Empresas de turismo de Cusco (Piloto Atención al Cliente).

7. Parte 4: Identificación y Gestión Inicial de Riesgos

En la fase de *Agile Inception*, la identificación temprana de riesgos permite al equipo de ingeniería de software diseñar arquitecturas preventivas en lugar de aplicar soluciones reactivas costosas. A continuación, se presenta la matriz de riesgos del **SIGC_V0.1**, categorizados por impacto y probabilidad.

7.1. Matriz de Valoración de Riesgos

ID	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación y Contin-gencia
R01	Baja adopción por brecha digital en funcionarios o participantes de mayor edad.	Media	Alto	Alto	Diseñar interfaz móvil minimalista (estilo 2 clics), inicio de sesión con DNI sin contraseñas complejas y manuales breves en video interactivo.
R02	Fallas o corte de conexión a Internet en locales comunales durante la toma de asistencia.	Alta	Medio	Alto	Implementar arquitectura <i>Offline-First</i> con <i>Service Workers</i> y almacenamiento local (IndexedDB) para sincronización automática al volver la señal.
R03	Intento de falsificación o adulteración de certificados por terceros.	Media	Crítico	Crítico	Incorporación de un hash criptográfico SHA-256 en la base de datos, firma digitalizada institucional y código QR dinámico que apunta al verificador oficial.
R04	Colapso del servidor por generación masiva de PDFs tras finalizar cursos con cientos de inscritos.	Media	Medio	Medio	Procesamiento asíncrono en segundo plano mediante colas de tareas (<i>worker queues</i>) y almacenamiento directo en buckets en la nube.
R05	Suplantación de identidad en el mercado de asistencia (compartir códigos QR entre compañeros).	Alta	Medio	Alto	Generación de códigos QR efímeros que expiran cada 45 segundos en la pantalla del proyector o escaneo directo del DNI del participante por el capacitador.
R06	Resistencia institucional a abandonar Excel por costumbre burocrática.	Alta	Alto	Alto	Módulo de exportación e importación masiva compatible al 100 % con plantillas de Microsoft Excel (.xlsx) y reportes en formato oficial requerido por OCI/OSCE.

Tabla 4: Matriz de Riesgos Iniciales y Planes de Mitigación del SIGC_V0.1.

7.2. Análisis del Nivel de Severidad

El riesgo más crítico identificado es el **R03 (Falsificación documental)**, puesto que las capacitaciones en normativas públicas (OSCE/SIGA) otorgan puntajes en convocatorias CAS y licitaciones del Estado. Cualquier vulnerabilidad en la integridad del certificado invalidaría la credibilidad del sistema. Por ello, el verificador público de certificados con código QR representa un requerimiento no funcional de seguridad de máxima prioridad.

8. Arquitectura Funcional y Alcance de Módulos del SIGC

8.1. Estructura Modular del Sistema

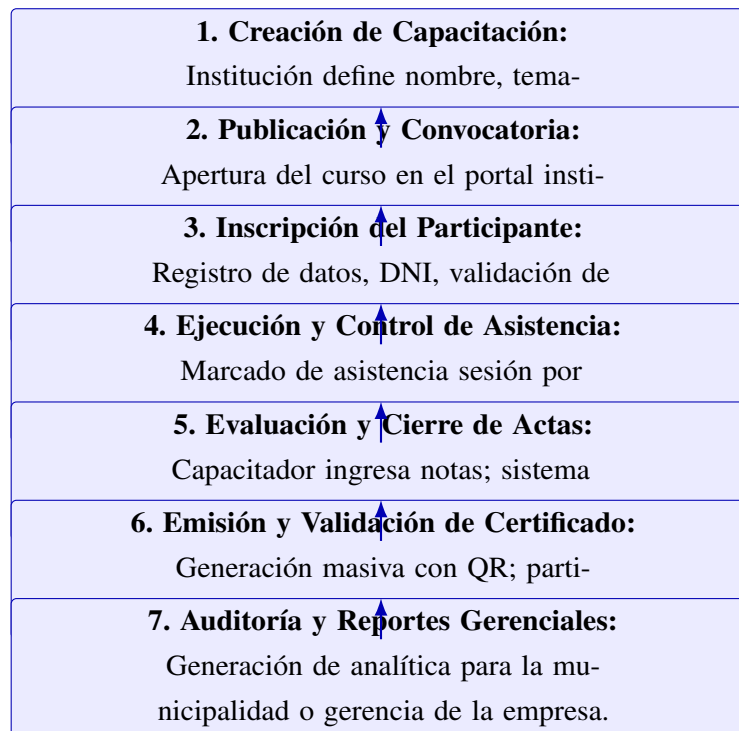
Para asegurar que el sistema sea integral, robusto y altamente desacoplado, el **SIGC_V0.1** se organiza en nueve módulos funcionales principales (ver Tabla [5](#)).

Módulo	Responsabilidad Principal	Operaciones Clave
1. Usuarios y Roles	Autenticación y gestión de permisos con control de acceso basado en roles (RBAC).	Login seguro, recuperación de credenciales, roles: Administrador, Coordinador, Capacitador, Alumno.
2. Instituciones	Registro multitenant de entidades patrocinadoras y organizadoras.	Registro de municipalidades, empresas de turismo, logos institucionales y configuración de plantillas.
3. Capacitaciones	Catálogo y parametrización de eventos formativos.	Creación de cursos, definición de fechas, horarios, límite de vacantes, modalidad (presencial/virtual) y asignación de expositores.
4. Inscripciones	Registro y admisión de participantes con validación de cupos.	Formulario público o privado, validación de DNI en tiempo real, confirmación por correo y lista de espera.
5. Asistencia	Control riguroso y auditable de asistencia por sesión formativa.	Marcado mediante código QR personal, registro manual por el instructor, porcentaje mínimo de asistencia para certificar.
6. Evaluaciones	Registro de calificaciones y validación de aprobación académica.	Calificación de exámenes, registro de notas de 0 a 20, cálculo de promedio final y determinación de estado (Aprobado/Desaprobado).
7. Certificados	Motor de generación, firma y validación documental.	Renderizado de PDF con datos del participante, firma digitalizada, código QR único, hash criptográfico y portal público de consulta.
8. Reportes y Métricas	Analítica institucional para toma de decisiones y fiscalización.	Reportes de asistencia por distrito, índice de aprobación, descarga de padrón oficial en formato Excel/PDF.
9. Notificaciones	Comunicaciones transaccionales en tiempo real.	Envío automático de recordatorios de sesiones, confirmación de inscripción y enlace de descarga de diploma.

Tabla 5: Módulos funcionales del Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones.

8.2. Flujo Integral del Proceso de Capacitación

El ciclo de vida operativo del sistema sigue una secuencia ordenada y verificable:



8.3. Modelo de Datos Preliminar

Para sustentar los módulos descritos, se establecen las siguientes entidades de datos fundamentales:

- **Institución:** id_institucion, ruc, razon_social, tipo (pública/privada), direccion, telefono, logo_url, estado.
- **Usuario:** id_usuario, dni, nombres, apellidos, correo, password_hash, rol, celular, estado.
- **Capacitación:** id_capacitacion, id_institucion, id_capacitador, titulo, descripcion, categoria, fecha_inicio, fecha_fin, horas_academicas, modalidad, vacantes_max, estado.
- **Inscripción:** id_inscripcion, id_capacitacion, id_participante, fecha_registro, estado (confirmada/lista_espera).
- **Asistencia:** id_asistencia, id_inscripcion, fecha_sesion, hora_marcado, estado_asistencia (presente/falta/tardanza), metodo (qr/manual).

- **Evaluación:** id_evaluacion, id_inscripcion, nota_obtenida (0-20), estado_aprobacion (aprobado/desaprobado), observaciones.
- **Certificado:** id_certificado, codigo_unico, id_inscripcion, hash_sha256, fecha_emision, url_pdf, url_verificacion_qr, estado.

8.4. Plan de Escalabilidad Estratégica en 5 Fases

El diseño arquitectónico no se limita a un único municipio, sino que contempla una evolución por etapas:

1. **Fase 1 (MVP Local):** Municipalidades de la región Cusco (capacitaciones en SIGA, OSCE, residuos sólidos y tributación).
2. **Fase 2 (Sector Turístico):** Empresas privadas de hotelería, gastronomía y transporte turístico (certificación de competencias laborales y atención al cliente).
3. **Fase 3 (Educación Continua):** Universidades, institutos tecnológicos y colegios profesionales del sur del país.
4. **Fase 4 (Emprendimientos y MYPEs):** Cámaras de comercio y asociaciones de artesanos y productores locales.
5. **Fase 5 (Inteligencia de Datos y Recomendaciones):** Implementación de algoritmos de analítica predictiva de demanda laboral y verificación de certificados en blockchain.

9. Gestión Ágil del Proyecto con Trello

En cumplimiento de las pautas del laboratorio y adoptando un marco de trabajo visual ágil (Kanban), se ha diseñado la estructura operativa del proyecto en la plataforma **Trello**. Esta configuración permite una trazabilidad completa de los entregables de la fase de *Inception* y de las futuras historias de usuario del sistema.

9.1. Estructura del Tablero Kanban (SIGC_V0.1)

El tablero se organiza en cinco columnas principales con políticas de flujo explícitas:

1. **01. Product Backlog (Épicas del Sistema):** Contiene los requerimientos macro del sistema clasificados por módulos:
 - *Épica 1:* Gestión Multientidad (Municipalidades y Empresas Turísticas).
 - *Épica 2:* Catálogo de Capacitaciones y Motor de Inscripción Pública.
 - *Épica 3:* Control de Asistencia Digital en Tiempo Real (Marcado QR).
 - *Épica 4:* Registro Académico y Actas de Evaluación.
 - *Épica 5:* Emisión Automatizada y Validación Pública de Certificados QR.
 - *Épica 6:* Dashboard Gerencial y Reportes de Impacto.
2. **02. Sprint Inception (To Do):** Actividades inmediatas correspondientes al Laboratorio 02:
 - Redactar Documento de Visión bajo la plantilla de Geoffrey Moore.
 - Diseñar y validar el Lean Canvas completo en formato horizontal.
 - Elaborar la Matriz de Stakeholders con necesidades y dolores de Cusco.
 - Identificar riesgos tempranos y formular planes de contingencia técnica.
 - Configurar repositorio colaborativo en GitHub con políticas de ramas.
3. **03. In Progress (En Proceso):** Tareas asignadas a los integrantes del equipo (Choquenaira, Yaranga, Ccama) con un límite estricto de trabajo en curso (*WIP Limit* = 3 tarjetas activas simultáneamente para evitar cuellos de botella).
4. **04. Review / QA (Revisión de Calidad):** Revisión de la documentación y artefactos técnicos: verificación de formato APA 7ma edición, compilación limpia en $\text{\LaTeX}$ y comprobación de criterios de aceptación.
5. **05. Done (Completado y Validado):** Entregables listos para su presentación académica y posterior paso a la fase de diseño arquitectónico.

9.2. Esquema de Etiquetas y Asignaciones

Para una identificación visual inmediata en Trello, se establecen etiquetas cromáticas estándar:

- **Verde:** Módulo de Certificación y Validación QR.
- **Azul:** Módulo de Capacitaciones e Inscripción.
- **Naranja:** Control de Asistencia y Evaluaciones.
- **Rojo:** Gestión de Riesgos y Seguridad Criptográfica.
- **Púrpura:** Documentación y Metodología Agile Inception.

9.3. Definición de Terminado (*Definition of Done - DoD*)

Una tarjeta en Trello solo puede promoverse a la columna **Done** si cumple concurrentemente con:

1. Redacción técnica rigurosa y sin ambigüedades.
2. Integración verificada en el documento formal $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ sin advertencias críticas de compilación.
3. Revisión y aprobación por al menos dos miembros del equipo mediante un *Pull Request* en GitHub.

10. Parte 5: Preguntas de Reflexión sobre el Control de Versiones con Git

En el marco del desarrollo de software profesional e industrial, el control de versiones no es una mera herramienta de almacenamiento auxiliar, sino la columna vertebral que garantiza la integridad, sincronización y calidad del producto. A continuación, se da respuesta formal a las preguntas de reflexión planteadas en la guía.

10.1. ¿Por qué Git es crítico en proyectos colaborativos?

Git es crítico en proyectos de ingeniería de software colaborativos por las siguientes razones fundamentales:

1. **Desarrollo Concurrente y No Bloqueante:** Permite que múltiples desarrolladores (por ejemplo, Choquenaira trabajando en el generador de certificados, Yaranga en el control de asistencia y Ccama en el portal de inscripciones) trabajen de forma simultánea en la misma base de código. A través del uso de ramas independientes (*feature branches*), cada ingeniero experimenta e implementa cambios sin desestabilizar la versión operativa del sistema.
2. **Trazabilidad Total y Auditoría Histórica:** Cada modificación queda registrada como un commit inmutable identificado por un hash SHA-1/SHA-256 criptográfico, que asocia con absoluta precisión **quién** realizó el cambio, en **qué momento** exacto, en **cuáles líneas** de código y bajo **qué justificación**. Esto es indispensable para auditar incidentes de seguridad y entender la evolución del diseño.
3. **Facilitación de Revisiones por Pares (*Code Reviews / Pull Requests*):** Antes de fusionar cualquier código a la rama principal (*main*), Git permite someter los cambios a inspección mediante *Pull Requests*. Esto asegura que los estándares de codificación, las pruebas unitarias y la arquitectura del SIGC se preserven con el consenso de todo el equipo.
4. **Integración con Canales de CI/CD (*Integración y Despliegue Continuo*):** Git actúa como disparador natural de pruebas automatizadas y despliegues automáticos a entornos de pruebas o producción en la nube cada vez que se aprueba una rama.

10.2. ¿Qué problemas concretos evita?

El empleo riguroso de Git previene fallos operativos y de gestión que suelen frustrar proyectos sin control de versiones:

- **Sobrescritura accidental de código:** Evita la típica catástrofe en la que dos programadores editan un mismo archivo por canales informales (WhatsApp, Google Drive o carpetas compartidas) y los cambios de uno borran silenciosamente los del otro.
- **El desorden del versionado manual:** Erradica la proliferación caótica de carpetas del tipo SIGC_final, SIGC_final_corregido, SIGC_este_si_definitivo.zip, sustituyéndolo por un historial lineal y estructurado con etiquetas formales (*tags* de versiones semánticas, ej. v0.1.0, v1.0.0).
- **Pérdida catastrófica de código ante fallos de hardware:** Dado que Git es un sistema de control de versiones distribuido, cada miembro del equipo posee una copia local completa de todo el historial del repositorio. Si la máquina de un desarrollador sufre una avería, el proyecto se recupera íntegramente desde cualquier otro clon o desde GitHub.
- **Miedo a la refactorización y reversión instantánea (*Rollback*):** Si una nueva funcionalidad introduce un defecto crítico en producción, Git permite regresar de forma determinista y en cuestión de segundos al último commit estable (`git revert` o `git reset`), minimizando el tiempo de indisponibilidad del servicio.

11. Parte 6 (Trabajo Extra): Investigación de Soluciones Similares en el Mercado

Como parte de la investigación requerida en el apartado de *Trabajo Extra*, se ha llevado a cabo un análisis comparativo y de estado del arte entre el SIGC y las soluciones tecnológicas comúnmente empleadas en el ámbito formativo, tanto en el sector público como en el corporativo.

11.1. Análisis de Alternativas de Mercado

1. LMS Tradicionales (Moodle / Chamilo / Canvas):

- *Fortalezas*: Gran madurez, soporte para foros, tareas y contenidos SCORM.
- *Limitaciones frente al SIGC*: Son sistemas sobredimensionados y complejos para capacitaciones cortas (de 1 a 5 sesiones). Su interfaz resulta confusa para usuarios con baja alfabetización digital y no cuentan con un mecanismo nativo y ágil para el control presencial de asistencia por código QR ni para la emisión de diplomas institucionales con verificación pública instantánea.

2. Herramientas Ofimáticas Desarticuladas (Google Forms + Excel + Canva):

- *Fortalezas*: Costo directo cero y familiaridad de uso.
- *Limitaciones frente al SIGC*: Fragmentación absoluta de la información. No valida cupos en tiempo real, permite duplicidad de inscripciones, carece de seguridad (las listas pueden alterarse con facilidad) y la elaboración manual de diplomas demanda decenas de horas de trabajo administrativo con nula garantía de autenticidad.

3. Plataformas Corporativas Cerradas (Crehana for Business / Platzi Empresas / Cornerstone):

- *Fortalezas*: Catálogos de cursos pregrabados de alta calidad audiovisual.
- *Limitaciones frente al SIGC*: Costos de licenciamiento prohibitivos en dólares para municipalidades y PYMEs cusqueñas. No permiten que la institución gestione sus propios cursos presenciales sobre normativas peruanas específicas (ej. SIGA, SIAF, OSCE, directivas sanitarias de DIRCETUR).

4. Portales Estatales Cerrados (Campus Virtual OSCE / SENCE):

- *Fortalezas*: Cumplimiento normativo oficial.
- *Limitaciones frente al SIGC*: Son ecosistemas cerrados y de uso interno exclusivo del gobierno central, no disponibles para que municipalidades distritales o empresas turísticas independientes gestionen autónomamente sus eventos formativos.

11.2. Matriz Comparativa de Características (Benchmarking)

La Tabla 6 resume la comparativa funcional entre las alternativas existentes y la propuesta de valor del **SIGC_V0.1**.

Característica / Criterio	SIGC (Propuesto)	Moodle	Google Suite	LMS Corporativo
Enfoque en capacitaciones cortas (1–5 sesiones)	Total	Bajo	Medio	Bajo
Control de asistencia por QR en tiempo real	Nativo	Plugin completo	No disponible	No
Certificado digital automático con QR público	Nativo	Requiere plugins	Manual (Canva)	Sí (cerrado)
Arquitectura multitenant (Municipalidad / Turismo)	Sí	Compleja	No	Sí (alto coste)
Validación de DNI peruano en inscripción	Sí	No	No	No
Exportación oficial a formatos compatibles con OSCE	Sí	No	Manual	No
Facilidad de uso para usuarios con brecha digital	Muy Alta	Media / Baja	Media	Alta
Coste de despliegue y mantenimiento	Bajo (SaaS/Open)	Medio	Bajo	Muy Alto (\$\$\$)

Tabla 6: Matriz comparativa de capacidades funcionales (Benchmarking).

11.3. Conclusiones del Estudio de Mercado

El análisis demuestra que existe un vacío en el mercado regional para una solución ligera, multientidad y adaptada a la realidad administrativa peruana. El **SIGC_V0.1** llena esta brecha combinando la sencillez de un portal de eventos con la seriedad y seguridad jurídica requerida por las instituciones públicas y empresas líderes del Cusco.